

MẪU HỒ SƠ ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ BÀI TOÁN

AI-Quantum Challenge 2026

Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo và Lượng tử trong Kinh tế - Tài chính - Kế toán lần thứ I,
năm 2026

(Dùng cho Vòng 1)

PHẦN I. THÔNG TIN ĐỘI THI

Mã đội:

Tên đội:

Tên đề tài/ý tưởng: FinESG Planner - AI hỗ trợ CFO doanh nghiệp sản xuất chọn dự án
xanh và phương án tài trợ

Lĩnh vực:

☐ Kinh tế

☒ Tài chính

☒ Kế toán

☒ Liên ngành

Nhóm chủ đề dự kiến:

☐ AI cho Phân tích Kinh tế vĩ mô

☒ AI cho Dịch vụ Tài chính thông minh

☐ AI cho Quản trị Rủi ro và Tuân thủ

☐ Quantum Computing cho Tài chính

☐ AI cho Chính sách công

☐ AI cho Giáo dục tài chính

☐ Khác:

Thông tin thành viên

STT	Họ tên	Ngành học	Trường	CCCD	Email	Điện thoại	Vai trò
1							
2							
3							

PHẦN II. TÓM TẮT Ý TƯỞNG (Executive Summary)

1. Tên ý tưởng

FinESG Planner - Từ BCTC đến phương án đầu tư xanh có thể kiểm tra.

2. Bài toán cần giải quyết

Doanh nghiệp sản xuất thâm dụng vốn/năng lượng như xi măng, thép phải chọn dự án giảm phát thải mà vẫn giữ an toàn tiền mặt, đòn bẩy và khả năng trả lãi. BCTC cho biết sức khỏe tài chính nhưng không chứa đủ chi phí dự án, CO₂ giảm, báo giá, hạn mức vay và điều kiện tín dụng; dữ liệu còn rải rác trong nhiều file.

3. Giải pháp đề xuất

Hệ thống đọc 12-15 trường tài chính chung từ BCTC và dẫn đúng trang để kế toán xác nhận. CFO chọn cấu hình ngành, nhập dự án và giả định nguồn vốn. MILP dùng lỗi chung để tạo ba kịch bản; mỗi ngành chỉ bổ sung mẫu dự án, chỉ số phát thải và ràng buộc riêng.

4. Giá trị mang lại

Giải pháp giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, rút ngắn bước lập kịch bản, buộc mọi giả định có nguồn và giúp Ban điều hành hiểu vì sao một phương án được chọn. AI không tự phê duyệt đầu tư; hệ thống không chứng nhận ESG và không thay thế thẩm định tài chính của doanh nghiệp.

5. Công nghệ dự kiến

PDF parser/OCR; Table Transformer hoặc layout model tiền huấn luyện; ánh xạ trường và kiểm tra logic; human-in-the-loop; FastAPI, PostgreSQL; OR-Tools/Pyomo và bộ giải MILP; React/Next.js responsive/PWA và Docker [4][5][6][7].

PHẦN III. MÔ TẢ BÀI TOÁN THỰC TIỄN

(Tiêu chí 1 – 25%)

1. Bối cảnh

CBAM áp dụng chính thức từ 01/01/2026 cho hàng hóa thuộc sáu nhóm ngành, trong đó có xi măng và sắt thép [1]. Hai ngành này được chọn thí điểm vì cùng thâm dụng vốn/năng lượng và quyết định giảm phát thải tác động trực tiếp tới dòng tiền, nợ và sức cạnh tranh.

Tại Việt Nam, Thông tư 17/2022/TT-NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng [2]. Tuy nhiên, văn bản này không có nghĩa một hồ sơ do AI tạo ra sẽ tự động được ngân hàng chấp nhận; doanh nghiệp vẫn phải cung cấp dữ liệu và chịu trách nhiệm phê duyệt.

- BCTC và thuyết minh ở nhiều định dạng; người phân tích phải dò lại kỳ báo cáo, đơn vị và phạm vi hợp nhất trước khi dùng số liệu.
- Chi phí dự án, CO₂ dự kiến giảm, báo giá nhà cung cấp, hạn mức vay và điều kiện tín dụng thường nằm trong hồ sơ nội bộ, không thể suy ra đầy đủ từ BCTC công khai.
- Nhiều bảng Excel tạo được con số nhưng khó truy vết số nào lấy từ báo cáo, số nào do CFO nhập và ràng buộc nào khiến một phương án bị loại.

2. Vấn đề cụ thể

Đối tượng là CFO/Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp sản xuất thâm dụng vốn/năng lượng. Kế toán trưởng kiểm tra đầu vào, Ban điều hành xem kết quả; prototype thí điểm xi măng và thép.

Hiện đang có vấn đề gì? Dữ liệu tài chính và dữ liệu dự án chưa được nối thành một quy trình lập kịch bản có bằng chứng, ràng buộc và nhật ký thay đổi.

Ai là người bị ảnh hưởng? CFO, kế toán trưởng và Ban điều hành phải tổng hợp, kiểm tra và giải trình nhiều phiên bản phương án đầu tư.

Mức độ ảnh hưởng như thế nào? Mất thời gian chuẩn bị, khó so sánh nhất quán và có nguy cơ chọn phương án vượt khả năng tài chính hoặc dựa trên giả định không rõ nguồn.

3. Minh chứng

Ba minh chứng dưới đây cho thấy nhu cầu chuyển đổi, nguồn báo cáo có thể tiếp cận và nền tảng dữ liệu để xây baseline Document AI:

Nội dung	Giá trị	Nguồn dữ liệu	Ý nghĩa với bài toán
Áp lực chuyển đổi	CBAM chính thức từ 01/01/2026; bao gồm xi măng và sắt thép	European Commission [1]	Hai ngành thí điểm cần nổi mục tiêu giảm phát thải với kế hoạch vốn và ràng buộc tài chính
Nguồn BCTC	BCTC/Thuyết minh nhiều năm được doanh nghiệp và sở giao dịch công bố	HNX và cổng quan hệ nhà đầu tư [3]	Có tài liệu để xây test Việt Nam, nhưng phải kiểm tra điều khoản sử dụng
Dữ liệu Document AI	Có model/dataset tiền huấn luyện cho bảng và bố cục	Table Transformer/PubTables-1M; DocLayNet [4][5]	Có thể dựng baseline ngay, sau đó gán nhãn nhỏ cho trường nghiệp vụ

4. Phát biểu bài toán

Làm thế nào để kết hợp số liệu BCTC đã được kiểm tra với dữ liệu dự án do CFO cung cấp, nhằm tạo các kịch bản đầu tư xanh thỏa ràng buộc tài chính, giải thích được và cập nhật nhanh khi ngân sách, lãi suất hoặc mục tiêu giảm phát thải thay đổi, mà không để AI tự quyết định thay doanh nghiệp?

PHẦN IV. GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG VÀ SỰ CẦN THIẾT

(Tiêu chí 2 – 20%)

1. Tầm quan trọng

Giá trị quan trọng nhất là một quy trình ra quyết định có thể kiểm tra: số liệu có trang nguồn, giả định có người xác nhận, phương án không vi phạm ràng buộc và mọi thay đổi đều giải thích được. Kết quả là công cụ hỗ trợ ra quyết định, không phải quyết định tự động.

2. Tính cấp thiết

CBAM đã bước vào giai đoạn chính thức trong năm 2026 trên nhiều ngành thâm dụng carbon [1], trong khi doanh nghiệp cần thời gian dài để chuẩn bị dự án, nguồn vốn và dữ liệu. Nếu tiếp tục lập từng kịch bản rời rạc, quyết định dễ chậm và khó giải trình khi lãi suất, chi phí hoặc mục tiêu phát thải thay đổi.

3. Lợi ích kỳ vọng

Đối tượng	Lợi ích
CFO/Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp sản xuất	Nhận ba kịch bản có thể giải thích, kèm ảnh hưởng tới tiền mặt, đòn bẩy, chi phí vốn ước tính và CO ₂ .
Kế toán trưởng	Kiểm tra 12-15 trường trọng yếu thay vì nhập lại toàn bộ; mọi chỉnh sửa lưu nguồn và người xác nhận.
Ban điều hành/HĐQT	Xem giả định, ràng buộc và lý do chọn/loại dự án; không nhận một đáp án “hộp đen”.

4. Tác động dự kiến

Kinh tế: Rút ngắn thời gian chuẩn bị kịch bản, hạn chế sai đơn vị/kỳ dữ liệu và hỗ trợ sử dụng vốn nhất quán hơn.

Quản trị: Lưu nguồn của từng số, người xác nhận, giả định và lý do chọn/loại dự án; không biến kết quả thành một “hộp đen”.

Công nghệ: Xây pipeline Document AI có bằng chứng và bộ máy tối ưu kịch bản được kiểm tra độc lập bằng các ràng buộc nghiệp vụ.

PHẦN V. Ý TƯỞNG GIẢI PHÁP

(Tiêu chí 3 – 20%)

1. Mô tả tổng quan

FinESG Planner là web app/PWA với lõi tài chính dùng chung và cấu hình dự án theo ngành. Kế toán tải BCTC; AI đề xuất 12-15 trường cùng trang/vùng nguồn. Trường không chắc chắn được đánh dấu và chỉ dữ liệu “đã xác nhận” mới được dùng lập kịch bản. Prototype kiểm thử cấu hình xi măng và thép.

CFO chọn cấu hình ngành rồi nhập 6-10 dự án xanh gồm CapEx, tiền tiết kiệm/NPV, CO₂ dự kiến giảm, thời gian, rủi ro và quan hệ phụ thuộc; đồng thời khai báo tiền nội bộ, hạn mức nợ và ràng buộc. MILP tạo ba phương án “an toàn - cân bằng - chuyển đổi nhanh”, kèm lý do chọn/loại và tác động tới các chỉ số tài chính.

2. Công nghệ và mục đích sử dụng

- Document AI: PDF parser trước, OCR cho trang scan, Table Transformer/layout model để nhận diện bảng và ánh xạ 12-15 trường; PubTables-1M và DocLayNet là nguồn tiền huấn luyện tham khảo [4][5].
- Kiểm tra logic + Human-in-the-loop: đối soát đơn vị, kỳ, hợp nhất/riêng lẻ và công thức; mỗi số có trang/vùng nguồn, confidence và trạng thái xác nhận.
- Phân tích tài chính và cấu hình ngành: lỗi chung tính thanh khoản, nợ/vốn chủ, khả năng trả lãi và dòng tiền; mỗi ngành bổ sung mẫu dự án, hệ số phát thải và ràng buộc kỹ thuật.
- MILP (tối ưu tuyến tính nguyên hỗn hợp): bộ máy vận hành chính, tự tìm tổ hợp dự án và cách phân bổ nguồn vốn tốt nhất dưới các giới hạn ngân sách, thanh khoản, đòn bẩy, trả lãi và quan hệ phụ thuộc.
- CP-SAT (bộ giải điều kiện rời rạc) và bộ kiểm tra nghiệm: chỉ dùng bổ sung khi bài toán có nhiều điều kiện có/không hoặc lịch triển khai; mọi phương án được kiểm tra lại trước khi chuyển tới dashboard [6].
- FastAPI, PostgreSQL và object storage: cung cấp API, lưu dữ liệu chuẩn hóa, file nguồn, trạng thái xác nhận và nhật ký thay đổi.
- React/Next.js responsive/PWA và Docker: hỗ trợ tải PDF, đối chiếu, nhập dự án và xem dashboard trên web/điện thoại; có thể triển khai private cloud hoặc on-premise.

3. Quy trình xử lý

1. Kế toán tải BCTC PDF. Hệ thống phân loại PDF có text hay scan, nhận diện kỳ báo cáo, đơn vị và phạm vi hợp nhất/riêng lẻ.
2. Document AI trích xuất 12-15 trường, kèm giá trị chuẩn hóa, confidence, số trang và vùng bằng chứng.
3. Kế toán đối chiếu tài liệu gốc, sửa nếu cần và xác nhận; trường chưa xác nhận không được dùng để tối ưu.
4. CFO chọn cấu hình ngành, nhập 6-10 dự án và phân loại mỗi đầu vào là dữ liệu thực, người dùng nhập hoặc giả định mô phỏng.
5. Hệ thống tính chỉ số tài chính và kiểm tra dữ liệu thiếu, đơn vị sai, ràng buộc mâu thuẫn hoặc phương án không khả thi.
6. MILP tạo và xếp hạng ba kịch bản; bộ kiểm tra độc lập xác nhận mọi phương án hiển thị đều thỏa ràng buộc.
7. Scenario Lab cho phép đổi ngân sách, lãi suất, mức tiền mặt tối thiểu hoặc mục tiêu CO₂ rồi chạy lại mô hình để so sánh độ nhạy giữa các phương án.
8. Dashboard hiển thị chi phí, CO₂, NPV, thanh khoản, đòn bẩy, độ nhạy, nguồn từng số và lý do chọn/loại; CFO quyết định cuối cùng.

4. Tại sao chọn công nghệ này?

Công nghệ được chọn theo nguyên tắc ưu tiên độ tin cậy, khả năng kiểm chứng và phạm vi sáu tuần:

- Model tiền huấn luyện cho phép chạy baseline ngay; nhóm gán nhãn 40-60 BCTC xi măng/thép cho 12-15 trường chung, báo F1 tổng thể/theo ngành và chỉ fine-tune khi lỗi đủ tập trung.
- MILP phù hợp với bài toán có đồng thời quyết định chọn dự án và các biến tài chính liên tục; tạo nghiệm vận hành đáng tin cậy, có trạng thái bộ giải và khoảng cách tối nghiệm tốt nhất đã chứng minh (optimality gap) để kiểm chứng.
- CP-SAT phù hợp hơn nếu mở rộng sang lịch triển khai và nhiều điều kiện có/không. MVP ưu tiên MILP; CP-SAT chỉ được dùng khi cấu trúc bài toán thực sự phù hợp, tránh làm phức tạp hệ thống không cần thiết [6].

5. Kết quả đầu ra dự kiến

Sản phẩm Vòng 2 dự kiến cung cấp các đầu ra sau:

- Web app/PWA tải BCTC, đối chiếu PDF với số liệu AI và xác nhận từng trường.
- Bộ dữ liệu chuẩn hóa 12-15 trường, có confidence và bằng chứng trang/vùng nguồn.
- Ba kịch bản đầu tư - tài trợ thỏa ràng buộc, kèm giải thích và phân tích độ nhạy.
- Scenario Lab cho phép thay đổi giả định và so sánh ba phương án theo tiền mặt, nợ, NPV, khả năng trả lãi và CO₂.
- Báo cáo thực nghiệm về F1 từng trường, thời gian tiết kiệm, tỷ lệ nghiệm hợp lệ, trạng thái bộ giải, độ nhạy và giới hạn sử dụng.

PHẦN VI. DỮ LIỆU DỰ KIẾN

(Tiêu chí 4 – 15%)

1. Nguồn dữ liệu

Nguồn	Công khai	Có thể truy cập
BCTC/Thuyết minh doanh nghiệp xi măng và thép 2021-2025 [3]	Có	40-60 báo cáo từ 8-12 doanh nghiệp; cân bằng hai ngành và kiểm tra điều khoản
Table Transformer/PubTables-1M [4]	Có	Dùng model/dữ liệu bảng tiền huấn luyện làm baseline
DocLayNet [5]	Có	Dùng baseline phân vùng tiêu đề, bảng và văn bản
Bộ test tối ưu theo cấu hình ngành	Do nhóm tạo	Case nhỏ dùng vét cạn đối chiếu MILP; case lỗi kiểm tra ràng buộc

2. Quy mô dữ liệu

Nội dung	Ước lượng
Số tài liệu	40-60 BCTC, 8-12 doanh nghiệp (4-6 xi măng, 4-6 thép); tối thiểu 20-30 báo cáo cân bằng

Nhãn Document AI	12-15 trường chung/tài liệu: giá trị, kỳ, đơn vị, phạm vi, trang, bounding box; báo theo ngành
Dữ liệu tối ưu	6-10 dự án/case/ngành; nhiều cấu hình ngân sách/ràng buộc; case nhỏ có nghiệm vết cặn

3. Tính hợp pháp

Nhóm chỉ sử dụng tài liệu theo điều khoản của nguồn; “công khai” không mặc nhiên là “dữ liệu mở” hoặc được phép tái phân phối. Dữ liệu nội bộ được mã hóa khi truyền/lưu, phân quyền theo vai trò, ghi nhật ký và có thể triển khai private cloud/on-premise. Thông tin cá nhân không cần thiết được loại bỏ; nguyên tắc xử lý tham chiếu Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 [8].

4. Mức độ sẵn sàng

Có thể chạy baseline bằng PDF parser, OCR và model bảng/bố cục tiền huấn luyện [4][5]. Việc còn lại là kiểm tra quyền dùng 40-60 BCTC, gán nhãn 12-15 trường chung và xây case xi măng/thép. Dữ liệu dự án không suy ra từ BCTC; demo dùng kịch bản có nguồn hoặc mô phỏng và ghi nhãn rõ.

PHẦN VII. TÍNH SÁNG TẠO VÀ KHÁC BIỆT

(Tiêu chí 5 – 10%)

1. Các giải pháp hiện có

Ba nhóm giải pháp hiện có có thể xử lý từng phần của bài toán nhưng chưa tạo cùng một chuỗi kiểm soát:

Giải pháp	Hạn chế
Excel và mô hình tài chính thủ công	Linh hoạt nhưng nhiều phiên bản, khó truy vết nguồn/giả định và dễ bỏ sót ràng buộc khi dữ liệu thay đổi.
OCR/LLM đọc BCTC	Có thể trích số hoặc tóm tắt nhưng thường dừng trước bước người dùng xác nhận, lập kịch bản và kiểm tra nghiệm.

2. Điểm mới của nhóm

Điểm mới 1 - AI có bằng chứng: Mỗi trường BCTC đi kèm trang/vùng nguồn, đơn vị, kỳ và trạng thái xác nhận; AI không chắc thì trả về “cần kiểm tra”.

Điểm mới 2 - Từ dữ liệu đến quyết định: Số liệu đã xác nhận được nối với dự án, nguồn vốn và ràng buộc để tạo ba kịch bản có thể giải thích.

Điểm mới 3 - Lỗi dùng chung, mở rộng theo ngành: AI đọc BCTC và MILP dùng chung cho doanh nghiệp sản xuất; khi mở rộng chỉ bổ sung danh mục dự án, hệ số phát thải và ràng buộc đặc thù.

3. Yếu tố AI độc đáo

Yếu tố độc đáo nằm ở cách ghép đúng vai trò của AI, tối ưu toán học, cấu hình ngành và con người trong một quy trình kiểm chứng:

- AI kết hợp đọc bộ cục, ánh xạ trường, quy tắc kế toán và phân sửa có kiểm duyệt; không huấn luyện mô hình từ đầu chỉ để tạo hiệu ứng.
- MILP chịu trách nhiệm chọn dự án và phân bổ vốn theo ràng buộc rõ ràng; AI không tự tạo hoặc tự thay đổi các ràng buộc tài chính.
- Cấu hình ngành tách khỏi lõi hệ thống; mỗi phương án vẫn đi kèm trạng thái bộ giải, ràng buộc chạm ngưỡng, lý do chọn/loại, độ nhạy và nhật ký giả định để người dùng kiểm tra.

PHẦN VIII. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PROTOTYPE (khuyến khích)

(Thể hiện tiềm năng vào Vòng 2)

Giai đoạn 1

Tuần 1-2: phỏng vấn 5-10 người dùng hai ngành; chốt 12-15 trường chung, quy tắc gán nhãn, 6-10 dự án mẫu/ngành và cấu hình xi măng/thép; kiểm tra quyền dùng và gán nhãn BCTC đợt 1. Đầu ra: annotation guide, bộ test khóa, wireframe và mô hình toán.

Giai đoạn 2

Tuần 2-4: xây baseline Document AI, màn hình đối chiếu/human-in-the-loop, quy tắc kiểm tra và bộ phân tích tài chính; xây bộ đối chiếu vét cạn cho case nhỏ và MILP/CP-SAT. Đầu ra: API trả trường + bằng chứng, F1 theo trường tổng thể/theo ngành và ba kịch bản thỏa ràng buộc.

Giai đoạn 3

Tuần 4-5: xây web app/PWA, dashboard và Scenario Lab; kiểm thử MILP theo ngành, ngân sách, lãi suất, mục tiêu CO₂ và ràng buộc mâu thuẫn. Đầu ra: luồng end-to-end, báo cáo độ nhạy và bộ test nghiệm.

Giai đoạn 4

Tuần 6: thử với 5-10 người dùng/case ở hai ngành, đo thời gian, kiểm tra 100% nghiệm hiển thị, đánh giá khoảng cách tối ưu và bảo mật; sửa lỗi, đóng gói Docker và triển khai demo. Đầu ra: video, báo cáo thực nghiệm và hồ sơ hạn chế.

PHẦN IX. SẢN PHẨM DỰ KIẾN (khuyến khích)

☒ Dashboard

☒ Web App / PWA

☐ Mobile App native

☐ Chatbot

☒ API

☒ Hệ hỗ trợ ra quyết định

☒ Khác: Scenario Lab và báo cáo đánh giá AI - tối ưu

PHẦN X. CAM KẾT

Đội thi cam kết:

1. Ý tưởng do nhóm tự đề xuất; phạm vi và hạn chế được công bố trung thực.
2. Không vi phạm bản quyền dữ liệu; không coi mọi tài liệu công khai là dữ liệu mở.
3. Chưa đạt giải ở cuộc thi tương đương khác.
4. Chấp hành đầy đủ thể lệ cuộc thi; không trình bày kết quả như quyết định đầu tư hoặc chứng nhận ESG.

PHỤ LỤC (khuyến khích)

Phụ lục A. Sơ đồ giải pháp

Web App/PWA: tải BCTC, chọn cấu hình ngành, đối chiếu, nhập dự án và xem dashboard

=> BCTC PDF hoặc dữ liệu nội bộ do doanh nghiệp cung cấp

=> FastAPI phân loại PDF, OCR khi cần và điều phối pipeline

=> Document AI: 12-15 trường + confidence + trang/vùng nguồn

=> Kế toán kiểm tra, sửa và xác nhận dữ liệu

=> CFO chọn cấu hình ngành, nhập dự án/nguồn vốn => MILP tạo ba kịch bản hợp lệ

=> Scenario Lab phân tích độ nhạy => PostgreSQL, dashboard, báo cáo

Phụ lục B. Nguồn dữ liệu

- BCTC Việt Nam: 40-60 báo cáo, 8-12 doanh nghiệp (4-6 xi măng, 4-6 thép), giai đoạn 2021-2025; kiểm tra quyền sử dụng [3].
- Table Transformer/PubTables-1M: model/dữ liệu bảng tiền huấn luyện để dựng baseline; vẫn cần OCR và test Việt Nam [4].
- DocLayNet: dữ liệu bố cục có nhãn, gồm cả financial reports; không thay nhãn trường nghiệp vụ của đề tài [5].
- Dữ liệu dự án: 6-10 dự án/case/ngành; demo dùng dữ liệu có nguồn hoặc mô phỏng và ghi nhãn rõ.
- Bộ test tối ưu: case khả thi, không khả thi, ràng buộc sát ngưỡng và nhiều cấu hình giả định; instance nhỏ có nghiệm vét cạn để đối chiếu.

Mục tiêu đánh giá prototype

- Macro-F1 $\geq 90\%$ trên bộ test khóa; báo riêng xi măng/thép; PDF có lớp text mục tiêu $\geq 95\%$.
- 100% trường dùng trong tính toán có trang/vùng nguồn và trạng thái đã xác nhận.
- Giảm ít nhất 50% thời gian chuẩn bị kịch bản; 100% phương án hiển thị không vi phạm ràng buộc.
- 100% phương án hiển thị vượt bộ kiểm tra ràng buộc; báo trạng thái bộ giải, khoảng cách tối ưu, thời gian end-to-end và độ ổn định khi thay đổi giả định.

Phụ lục C. Tài liệu tham khảo

- [1] European Commission. “CBAM definitive regime”. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-definitive-regime_en
- [2] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư 17/2022/TT-NHNN. https://www.sbv.gov.vn/en/web/sbv_portal/w/press-release-on-issuance-of-circular-no.-17/2022/tt-nhnn
- [3] Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công bố BCTC năm 2024. <https://www.hnx.vn/vi-vn/m-niem-yet/tin-tuc/Bao%20cao%20tai%20chinh%20nam%202024-553412-1.html>
- [4] Microsoft. “Table Transformer và PubTables-1M”. <https://github.com/microsoft/table-transformer>
- [5] IBM/DS4SD. “DocLayNet”. <https://github.com/DS4SD/DocLayNet>
- [6] Google for Developers. “Mixed-Integer Programming - OR-Tools”. <https://developers.google.com/optimization/mip>
- [7] Pyomo Documentation. “Pyomo - Optimization Modeling in Python”. <https://pyomo.readthedocs.io/en/stable/>
- [8] Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, hiệu lực 01/01/2026. <https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-91-2025-qh15-45578.htm>